

(4ª aula) — Produto de Operadores, Operador Adjunto, Hermitianos, Unitários e Autovalores (seções 1.6–1.8)

Produto de Operadores em Forma Matricial

Vimos que um operador $\hat{\Omega}$ corresponde à matriz com elementos $\Omega_{ij} = \langle i | \hat{\Omega} | j \rangle$.

O **produto** $\hat{A}\hat{B}$ corresponde ao produto das matrizes:

$$\begin{aligned} (\hat{A}\hat{B})_{ij} &= \langle i | \hat{A}\hat{B} | j \rangle = \langle i | \hat{A} \left(\underbrace{\sum_k |k\rangle \langle k|}_{\hat{I}} \right) \hat{B} | j \rangle \\ &= \sum_k \underbrace{\langle i | \hat{A} | k \rangle}_{A_{ik}} \underbrace{\langle k | \hat{B} | j \rangle}_{B_{kj}} = \sum_k A_{ik} B_{kj} \end{aligned} \quad (1)$$

que é exatamente a regra do **produto matricial**. A correspondência operador $\leftrightarrow$ matriz preserva o produto.

Operador Adjunto (seção 1.7)

O **OPERADOR ADJUNTO** $\hat{\Omega}^\dagger$ de $\hat{\Omega}$ é definido por:

$$\langle v | \hat{\Omega}^\dagger | w \rangle \equiv \langle w | \hat{\Omega} | v \rangle^* \quad (2)$$

para todos $|v\rangle, |w\rangle \in \mathbb{V}^n$.

O elemento de matriz (ij) do adjunto é:

$$(\hat{\Omega}^\dagger)_{ij} = \langle i | \hat{\Omega}^\dagger | j \rangle = \langle j | \hat{\Omega} | i \rangle^* = \Omega_{ji}^* \quad (3)$$

A **matriz do adjunto é a transposta conjugada** da matriz original:

$$\hat{\Omega}^\dagger \leftrightarrow (\Omega^T)^* = \Omega^\dagger \quad (4)$$

Propriedades do adjunto:

$$(\hat{A} + \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger \quad (5)$$

$$(a\hat{A})^\dagger = a^* \hat{A}^\dagger \quad (6)$$

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \quad (7)$$

$$(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A} \quad (8)$$

Prova de (??): Seja $|z\rangle = \hat{B} |v\rangle$; então, pela definição (??):

$$\langle v | (\hat{A}\hat{B})^\dagger | w \rangle = [\langle w | \hat{A}\hat{B} | v \rangle]^* = [\langle w | \hat{A} | z \rangle]^* = \langle z | \hat{A}^\dagger | w \rangle = \langle v | \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger | w \rangle \quad \square$$

Operadores Hermitianos e Unitários (seção 1.8)

Operador Hermitiano (ou auto-adjunto): $\hat{\Omega}^\dagger = \hat{\Omega}$

Elementos de matriz: $\Omega_{ij} = \Omega_{ji}^*$ (a matriz é igual à sua transposta conjugada).

Exemplo: $\Omega = \begin{bmatrix} 3 & 1+i \\ 1-i & 0 \end{bmatrix}$ é Hermitiana, pois $\Omega_{12} = 1+i = \Omega_{21}^*$.

Operador Unitário: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}$, ou equivalentemente $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$.

Exemplo: $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ é unitária:

$$U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad \checkmark$$

Operador Anti-Hermitiano: $\hat{\Omega}^\dagger = -\hat{\Omega}$.

Qualquer operador pode ser decomposto na parte Hermitiana e Anti-Hermitiana:

$$\hat{\Omega} = \underbrace{\frac{\hat{\Omega} + \hat{\Omega}^\dagger}{2}}_{\text{Hermitiana}} + \underbrace{\frac{\hat{\Omega} - \hat{\Omega}^\dagger}{2}}_{\text{Anti-Hermitiana}}$$

Autovalores e Autovetores (seção 1.8)

O PROBLEMA DE AUTOVALORES de um operador $\hat{\Omega}$: encontrar vetores $|\omega\rangle$ (não nulos) e números ω tais que

$$\hat{\Omega} |\omega\rangle = \omega |\omega\rangle \quad (9)$$

Chamamos ω de **autovalor** e $|\omega\rangle$ de **autovetor** (ou autoestado) de $\hat{\Omega}$.

Na MQ, grandezas físicas são representadas por operadores Hermitianos e os resultados possíveis de uma medição são os autovalores desses operadores.

Reescrevendo $(\hat{\Omega} - \omega \hat{I}) |\omega\rangle = |0\rangle$: para existir solução não trivial, o operador deve ser singular. Em forma matricial:

$$\det(\Omega - \omega I) = 0 \quad (\text{equação característica}) \quad (10)$$

Essa equação de grau n em ω fornece os n autovalores (com possíveis repetições). Para cada ω_k , o autovetor é encontrado resolvendo o sistema linear $(\Omega - \omega_k I) |\omega_k\rangle = 0$.

Teoremas sobre Operadores Hermitianos

Teorema 1: Os autovalores de um operador Hermitiano são **REAIS**.

Prova: Seja $\hat{\Omega}^\dagger = \hat{\Omega}$ e $\hat{\Omega}|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle$. Calcula-se $\langle\omega|\hat{\Omega}|\omega\rangle$ de dois modos:

$$\langle\omega|\hat{\Omega}|\omega\rangle = \omega\langle\omega|\omega\rangle \quad \text{e} \quad \langle\omega|\hat{\Omega}^\dagger|\omega\rangle = [\langle\omega|\hat{\Omega}|\omega\rangle]^* = \omega^*\langle\omega|\omega\rangle$$

Como $\hat{\Omega} = \hat{\Omega}^\dagger$, as expressões são iguais. Como $\langle\omega|\omega\rangle > 0$: $\omega = \omega^* \in \mathbb{R}$. $\square$

Teorema 2: Autovetores de um operador Hermitiano associados a autovalores **DISTINTOS** são **ORTOGONAIS**.

Prova: Sejam $\omega_1 \neq \omega_2$ e $\hat{\Omega}|\omega_i\rangle = \omega_i|\omega_i\rangle$. Calculamos $\langle\omega_1|\hat{\Omega}|\omega_2\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle\omega_1|\hat{\Omega}|\omega_2\rangle &= \omega_2\langle\omega_1|\omega_2\rangle \\ \langle\omega_1|\hat{\Omega}^\dagger|\omega_2\rangle &= [\langle\omega_2|\hat{\Omega}|\omega_1\rangle]^* = \omega_1\langle\omega_1|\omega_2\rangle \quad (\omega_1 \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Como $\hat{\Omega} = \hat{\Omega}^\dagger$: $(\omega_2 - \omega_1)\langle\omega_1|\omega_2\rangle = 0$. Como $\omega_2 \neq \omega_1$: $\langle\omega_1|\omega_2\rangle = 0$. $\square$

Autovalores Degenerados

Dizemos que ω é **degenerado** com **degenerescência** m se existem m autovetores L.I. com esse autovalor. Eles formam um subespaço de dimensão m , o **autoespaço** de ω .

Dentro do autoespaço pode-se escolher m autovetores ortonormais, e qualquer combinação linear deles é autovetor de ω :

$$\hat{\Omega} \left(\sum_{a=1}^m c_a |\omega, a\rangle \right) = \omega \sum_{a=1}^m c_a |\omega, a\rangle \quad (11)$$

Teoremas sobre Operadores Unitários

Teorema 3: Os autovalores de um operador Unitário têm módulo 1: $|\omega| = 1$, isto é, $\omega = e^{i\theta}$ para algum $\theta \in \mathbb{R}$.

Prova: De $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$ e $\hat{U}|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle$:

$$\langle\omega|\omega\rangle = \langle\omega|\hat{U}^\dagger \hat{U}|\omega\rangle = |\omega|^2 \langle\omega|\omega\rangle \implies |\omega|^2 = 1 \quad \square$$

Teorema 4: Autovetores de um operador Unitário com autovalores DISTINTOS são ORTOGONAIS.

A prova é análoga ao Teorema 2.

Exemplo: Operador Hermitiano com Autovalor Degenerado

Considere, na base $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$, o operador Hermitiano:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Equação característica:

$$(3 - \omega)[(2 - \omega)^2 - 1] = 0 \implies \omega = 1, \quad \omega = 3 \text{ (degenerado, mult. 2)} \quad (13)$$

Autovetor de $\omega = 1$:

$$(\Omega - I)|\omega_1\rangle = 0 \implies \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \implies v_3 = 0, \quad v_1 = -v_2$$

$$|\omega = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle) \quad (14)$$

Autoespaço de $\omega = 3$ (dimensão 2):

$$(\Omega - 3I)|\omega_3\rangle = 0 \implies \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \implies v_1 = v_2, \quad v_3 \text{ livre}$$

Escolhe-se dois autovetores ortonormais dentro do autoespaço:

$$|\omega = 3, a = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad |\omega = 3, a = 2\rangle = |3\rangle \quad (15)$$

A base ortonormal de autovetores é $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), |3\rangle \right\}$, e nessa base Ω é diagonal:

$$\Omega \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (16)$$